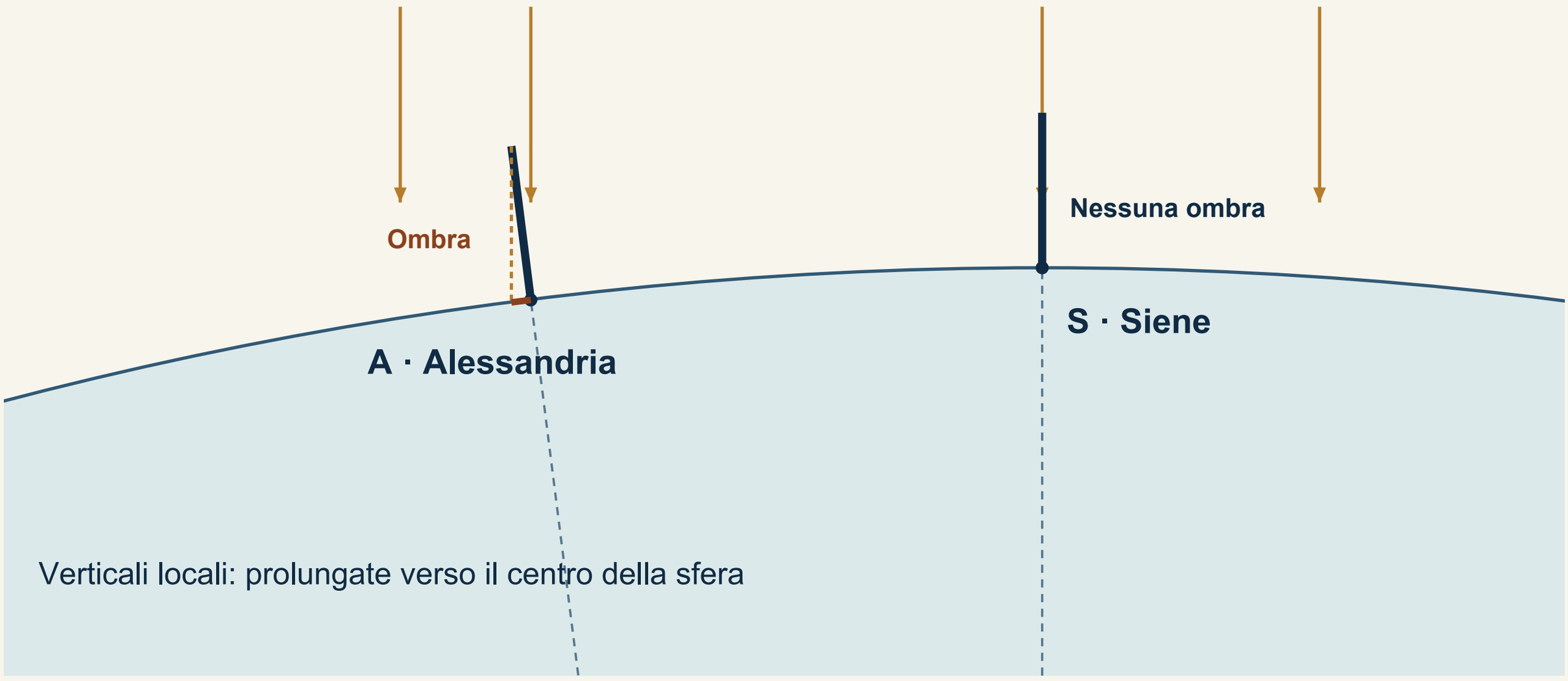
L’ESPERIMENTO DI ERATOSTENE

Misurare una circonferenza osservando le ombre.

Un modello di Terra sferica e raggi solari quasi paralleli collega una misura locale alla grandezza del pianeta. È un esempio di ragionamento geometrico, non una misura ottenuta guardando direttamente il Sole.



Settore circolare ingrandito: i due raggi differiscono di 7,2°. Il centro della sfera è molto sotto il riquadro. Gnomoni ingranditi rispetto alla Terra; Siene allo zenit è un’idealizzazione del racconto storico.

01

LE IPOTESI

Due luoghi sullo stesso meridiano; Terra sferica; raggi solari paralleli. Al mezzogiorno solare di entrambi, in un luogo il Sole è allo zenit.

02

LA MISURA LOCALE

Uno gnomone verticale di altezza h proietta un’ombra lunga l. L’angolo dalla verticale si ricava da θ = arctan(l/h).

03

IL PASSAGGIO AL GLOBO

Nel modello, l’angolo dalla verticale misurato ad Alessandria uguaglia l’angolo al centro tra i due luoghi. Conosciuto l’arco d, si risale a C.

C = d × 360° / θ

Esempio: 800 km × 360° / 7,2° = 40.000 km

Numeri didattici, non una trascrizione certa delle misure antiche. Il valore dello stadio e le ricostruzioni storiche differiscono; le due città non sono esattamente sullo stesso meridiano. Il modello sferico approssima la Terra reale.

PER RIPETERLO: concorda con un altro gruppo data, luogo e metodo. Misura le ombre, non guardare il Sole. Le 12 civili non coincidono in generale con il mezzogiorno solare; servono correzioni se i meridiani differiscono.

Fonti: EduINAF — Misurare la Terra, duemila anni dopo; NASA NSN — Tropical Solstice Shadows; EduINAF — Quanto grande è la Terra?; EduINAF — Chi dimostrò che la Terra era tonda?; Università di Napoli, LES — Misura del raggio terrestre; NOAA — History of Geodesy.

Geometria circolare calcolata; gnomoni ingranditi. Ipotesi e limiti storici espliciti.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. • EDIZIONE DIVULGATIVA AD ASTRA